



[활동 2] 도선의 길이와 단면적은 저항을 어떻게 바꿀까?

2단계 탐구 안내 | 한 번에 한 조건만 바꾸고 화면의 저항(R)과 전류(I)를 기록한다. 플랫폼의 '굵기(S)' 값은 도선의 단면적 배수로 해석한다.

1. 탐구 A - 단면적 $S=x2$, 전압 3.0 V를 그대로 두고 도선의 길이만 바꾸어 보자.

도선 길이(L)	x1	x2	x3	x4
저항 R(Ω)				
전류 I(A)				

2. 탐구 B - 도선 길이 $L=x2$, 전압 3.0 V를 그대로 두고 단면적만 바꾸어 보자.

단면적(S)	x1	x2	x3	x4
저항 R(Ω)				
전류 I(A)				

3. 탐구 A와 B에서 조작변인·종속변인·통제변인을 구분해 보자.

탐구	조작변인	종속변인	통제변인
A			
B			

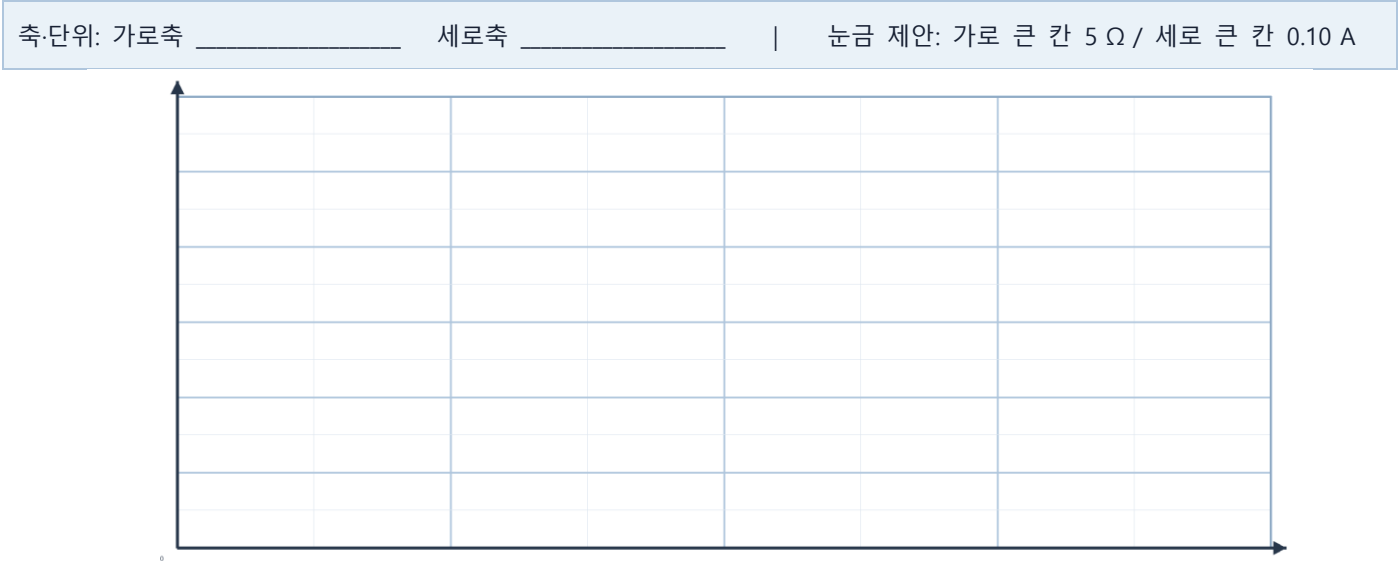
4. 관찰 결과를 바탕으로 결론을 완성해 보자.

- ① 재질과 단면적이 같을 때, 도선이 길수록 저항은 (커지고 / 작아지고), 같은 전압에서 전류는 (커진다 / 작아진다).
- ② 재질과 길이가 같을 때, 단면적이 넓을수록 저항은 (커지고 / 작아지고), 같은 전압에서 전류는 (커진다 / 작아진다).

5. 탐구 A와 B에서 전류가 가장 크게 흐른 조건을 각각 찾고, 저항과 연결하여 설명해 보자.

[그래프 그리기 A] 같은 전압에서 저항-전류 관계 나타내기

탐구 A 표의 네 자료를 (저항 R, 전류 I)의 좌표쌍으로 바꾸어 표시하고, 점의 경향을 따라 매끄러운 곡선을 그리자.



- ① 좌표 하나를 써 보자: (_____ Ω, _____ A)
- ② 저항이 _____ Ω에서 _____ Ω로 2배가 될 때, 전류는 _____ A에서 _____ A로 (2배 / 0.5배)가 되었다.
- ③ 그래프 모양: (원점을 지나는 직선 / 감소하는 곡선) 관계: 전압이 일정할 때 저항이 커질수록 전류는 _____

 나의 IB 학습자상 (Learner Profile) 자기점검

오늘 탐구 수업 활동 중 자신이 가장 의미 있게 실천하고 길러낸 학습자상 자질에 체크(V)하고 이유를 적어 봅시다.

[] 탐구하는 사람 (Inquirers)	[] 지식이 풍부한 사람 (Knowledgeable)	[] 사고하는 사람 (Thinkers)	[] 소통하는 사람 (Communicators)	[] 원칙을 지키는 사람 (Principled)
[] 열린 마음을 지닌 사 람 (Open-minded)	[] 배려하는 사람 (Caring)	[] 도전하는 사람 (Risk-takers)	[] 균형 잡힌 사람 (Balanced)	[] 성찰하는 사람 (Reflective)

이유: _____

중학교 2학년 Unit 3. 디지털 세상을 켜는 신호	2학년 ()반 ()번 이름:
수업주제: 전기와 자기-[전류, 전압, 저항 사이의 관계2]	페이지: 250~253P
핵심개념: 관계 관련개념: 에너지 세계적 맥락: 과학과 기술의 혁신-디지털 생활	



학습 목표	- 실험을 통해 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 이끌어낼 수 있다. - 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	💡 핵심(탐구)질문: 에너지가 전달되고 전환될 때 어떤 관계가 나타날까?

[활동 3] 측정값으로 그래프를 그리고 옴의 법칙을 발견하다

3단계 그래프 작성 순서 | ① 축의 물리량·단위 쓰기 → ② 일정한 눈금 정하기 → ③ 좌표 표시하기 → ④ 알맞은 선 그리기 → ⑤ 플랫폼 그래프와 비교·수정하기 (준비물: 연필, 자)

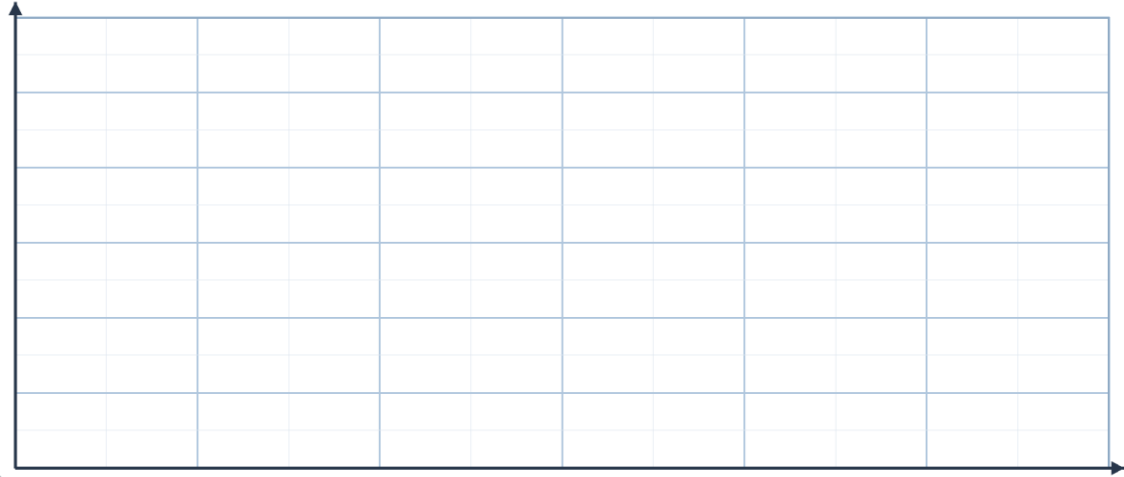
1. 저항을 10 Ω으로 고정하고 전압을 바꾸며 전류계 값을 기록하자.

전압 V(V)	0	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0
전류 I(A)							

[그래프 그리기 B] 저항 10 Ω의 전압-전류 그래프

일곱 좌표를 정확히 표시하고, 자를 이용해 점의 경향을 가장 잘 나타내는 원점을 지나는 직선을 그리자.

축·단위: 가로축 _____ 세로축 _____ | 눈금 제안: 가로 큰 칸 1.5 V / 세로 큰 칸 0.15 A



- ① 전압 6.0 V일 때 좌표: (6.0 V, _____ A) ② 전압이 2배가 되면 전류는 _____배가 된다.
③ 그래프 모양: (원점을 지나는 직선 / 곡선) 관계: 저항이 일정할 때 전압과 전류는 _____한다.

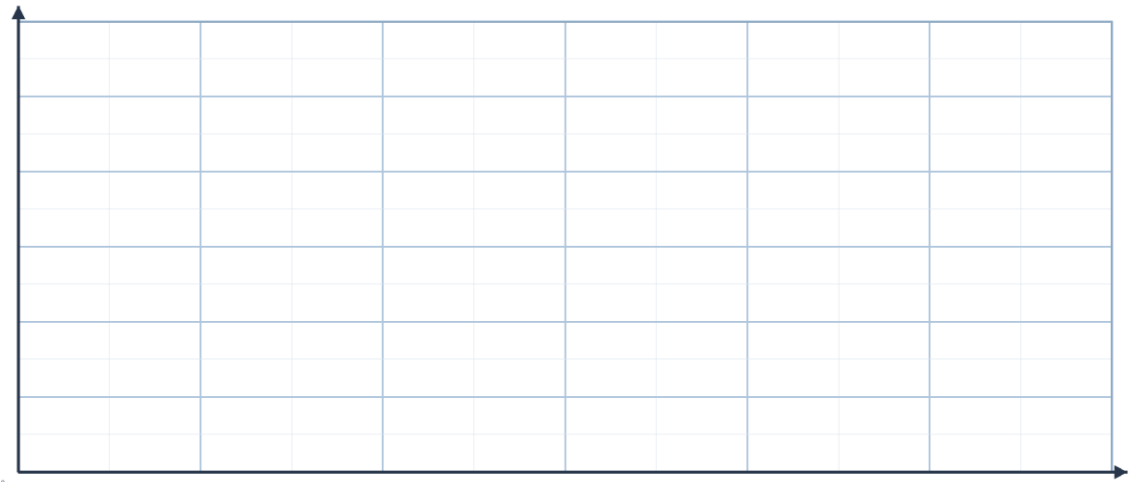
2. 플랫폼에서 전압을 6.0 V로 맞추고 저항 5 Ω, 10 Ω, 15 Ω, 20 Ω일 때의 전류를 기록하자.

저항 R(Ω)	5	10	15	20
전류 I(A)				

[그래프 그리기 C] 여러 저항의 전압-전류 그래프 비교하기

그래프 B에서 전압-전류 관계가 원점을 지나는 직선임을 확인했다. 각 저항마다 (0 V, 0 A)와 표의 (6.0 V, 전류 I)를 표시해자로 잇고, 네 직선 옆에 저항값을 써서 구분하자.

축·단위: 가로축 _____ 세로축 _____ | 눈금 제안: 가로 큰 칸 1 V / 세로 큰 칸 0.20 A (작은 칸 0.10 A)



- ① 기울기가 큰 순서: _____ Ω > _____ Ω > _____ Ω > _____ Ω
- ② 같은 전압에서 저항이 작을수록 전류는 더 _____, 그래프의 기울기는 더 _____.
- ③ 저항 10 Ω 그래프에서 $V \div I$ 를 계산하면 _____ V ÷ _____ A = _____ Ω로 일정하다.

3. 그래프 B와 C의 모양·기울기·수치를 근거로 옴의 법칙을 정리해 보자.

전압 구하기: $V = \text{_____} \times \text{_____}$

전류 구하기: $I = \text{_____} \div \text{_____}$

저항 구하기: $R = \text{_____} \div \text{_____}$

[활동 4] IB 개념 적용: 저항-전류 '관계'로 스마트폰 충전 안전 설계하기

과학적 맥락 | 온도 센서를 이용한 충전 보호 모형

스마트폰은 온도에 따라 저항이 달라지는 센서를 이용해 배터리 상태를 감지한다. 아래는 센서 전압을 3.0 V로 일정하게 둔 단순화한 모형이다. 센서 전류는 배터리를 충전하는 전류가 아니라, 충전 속도를 낮추거나 멈추게 하는 정보 신호이다.

배터리 온도	센서 저항	센서 전류	상태
25 °C	300 Ω	10 mA	정상
40 °C	200 Ω	15 mA	따뜻함
50 °C	150 Ω	20 mA	뜨거움
60 °C	100 Ω	30 mA	과열 위험이 커짐

1. 핵심개념 '관계'를 이용하여 온도-센서 저항-센서 전류가 연쇄적으로 어떻게 달라지는지 써보자.
- 온도가 높아지면 → 센서 저항은 (커지고 / 작아지고) → 같은 전압에서 센서 전류는 (커진다 / 작아진다).
2. 나의 충전 보호 규칙을 설계하자. 단, 충전 중지 기준은 속도 낮춤 기준보다 커야 한다.

센서 전류가 _____ mA 이상이면 충전 속도를 낮추고, _____ mA 이상이면 충전을 멈춘다.

표의 수치 두 가지 이상과 안전성·편리성을 근거로 내가 정한 기준을 설명해 보자.

3. 관련개념 '에너지'의 관점에서, 이 규칙이 충전기에서 배터리로 전달되는 전기 에너지의 흐름을 어떻게 바꿀지 설명하자.

 나의 IB 학습자상 (Learner Profile) 자기점검

오늘 탐구 수업 활동 중 자신이 가장 의미 있게 실천하고 길러낸 학습자상 자질에 체크(V)하고 이유를 적어 봅시다.

[] 탐구하는 사람 (Inquirers)	[] 지식이 풍부한 사람 (Knowledgeable)	[] 사고하는 사람 (Thinkers)	[] 소통하는 사람 (Communicators)	[] 원칙을 지키는 사람 (Principled)
[] 열린 마음을 지닌 사 람 (Open-minded)	[] 배려하는 사람 (Caring)	[] 도전하는 사람 (Risk-takers)	[] 균형 잡힌 사람 (Balanced)	[] 성찰하는 사람 (Reflective)

이유: _____